

HVAC Delta-T Motoru - Kural Parametreleri ve Esik Degerleri

Acibadem HVAC & Enerji Portali - Sistem Tanım Dokumani Eki

1) Genel ΔT Hedefleri ve Toleranslar

Parametre	Deger	Aciklama	Referans Aldigi Veri
TARGET_DT_AHU	5.0°C	AHU hedef ΔT (sogutma modu)	Inlet/Outlet (coil su giris-cikis); yoksa Plant Supply/Return. AHU+sogutma+OAT varsa ±2°C OAT bias eklenir
TARGET_DT_FCU	5.0°C	FCU hedef ΔT (sogutma modu)	Inlet/Outlet (coil su) -> fallback Plant Supply/Return
TARGET_DT_CHILLER	5.0°C	Chiller hedef ΔT	Plant Supply/Return (chillerda Inlet/Outlet genelde yok)
TARGET_DT_COLLECTOR	3.0°C	Kollektor (ana toplayici) hedef ΔT	Plant Supply (°C) ve Plant Return (°C) - kollektor giris/cikis sicakliklari. delta_t = Plant Return - Plant Supply
TARGET_DT_HEAT_EXCHANGER	8.0°C	Esanjor hedef ΔT	Inlet/Outlet (birincil/ikincil devre su sicakliklari)
TARGET_DT_HEAT	15.0°C	Isitma devresi (chiller haric, AHU/FCU disi tipler) hedef ΔT	Inlet/Outlet su sicakliklari, isitma modunda ΔT = Inlet - Outlet
(AHU/FCU isitma)	10.0°C	AHU/FCU coil isitma modunda hedef ΔT (ozel durum)	Inlet/Outlet, Mode = Heating
TOLERANCE_CRITICAL	±2.0°C (kodda su an KULLANILMIYOR)	ΔT, hedeften bu kadar saparsa kritik tolerans disi sayilir	Hesaplanan delta_t vs target_delta_t farki
TOLERANCE_NORMAL	±3.0°C	Normal tolerans bandi (BAND_LOW/BAND_HIGH/IN_BAND esigi - FCU)	Hesaplanan delta_t vs target_delta_t farki

ΔT hesaplama onceligi (calculate_delta_t): 1) Inlet (°C) / Outlet (°C) varsa kullanilir (su tarafi, coil giris-cikis) -> isitmada Inlet-Outlet, sogutmada Outlet-Inlet. 2) Inlet/Outlet yoksa Plant Supply (°C) / Plant Return (°C) fallback olarak kullanilir -> |Plant Return - Plant Supply|.

Air ΔT (sadece AHU gostergesi, ayri): Supply (°C) (ufleme havasi) ve Return (°C) (donus havasi) -> |Return - Supply|.

HVAC Delta-T Motoru - Kural Parametreleri ve Esik Degerleri

Acibadem HVAC & Enerji Portali - Sistem Tanım Dokumani Eki

2) SAT (Ufleme) Esikleri

Parametre	Deger	Referans Aldigi Veri
SAT_COOLING_MIN / MAX	15.0°C / 18.0°C	SAT (°C) sahasi (ufleme sicakligi); sogutma modunda bu bandin disina cikarsa SAT_LOW/SAT_HIGH
SAT_HEATING_MIN / MAX	28.0°C / 31.0°C	SAT (°C), ısıtma modunda
SAT_COOLING/HEATING_THRESHOLD	±1.0°C	SAT (°C) vs Set (°C) karsilastirmasi (set'ten sapma toleransi)
HEAT_SAT_LOW_THRESHOLD	28.0°C	SAT (°C) - LOW_FLOW_DETECTED tetikleyicisi: ΔT (Inlet/Outlet, su) hedefi karsiliyor AMA SAT bu degerin altındaysa -> su isiniyor ama havaya aktarilamiyor (debi/pompa supheli)

3) Vana / Kapasite / Approach Esikleri

Parametre	Deger	Referans Aldigi Veri
HIGH_VALVE_THRESHOLD	%90	Heat Valve (%) ve Cool Valve (%) - vana aciklik sinyali. >=90 ise 'tam acik' kabul edilir (HEAT_EFF_LOW, COOL_EFF_LOW, LOW_DT_SYNDROME tetikleyicisi)
VALVE_SIMUL_THRESHOLD	%5	Heat Valve (%) VE Cool Valve (%) ayni anda >=5 ise SIMUL_HEAT_COOL (es zamanli ısıtma+sogutma)
APPROACH_MAX	10.0°C	Cool Valve (%) >=%90 ve approach (Supply hava - Inlet su) > 10°C ise COOL_EFF_LOW
COMFORT_DEPARTURE	3.0°C	Room (°C) vs Set (°C) -> Room - Set > 3.0 ise COMFORT_OVERRIDE
LOW_DT_THRESHOLD	3.0°C	Hesaplanan delta_t (Inlet/Outlet veya Plant) <=3.0°C iken vana >=%90 ise LOW_DT_SYNDROME

Approach hesabi (approach_supply / approach_return): Inlet/Outlet (su) ile Supply/Return (hava, AHU ufleme/donus) farki - su tarafi sicakliginin hava tarafina ne kadar 'ulastigini' gosterir.

4) Chiller Esikleri

Parametre	Deger	Referans Aldigi Veri
CHILLER_BYPASS_DT	1.0°C	Plant Supply/Return (veya Inlet/Outlet) farki < 1.0°C -> su pratikte hic isi tasimiyor -> bypass/ariza supheli
CHILLER_LOW_DT_THRESHOLD	3.0°C	Ayni ΔT kaynagi, < 3.0°C -> dusuk verimlilik

5) OAT Bias (Sadece AHU, Sogutma Modu)

Parametre	Deger	Referans Aldigi Veri
OAT_BIAS_MAX	±2.0°C	OAT (°C) dis hava sicakligi - dusuk dis hava sicakliginda hedef ΔT azaltilir, yuksekte artirilir (AHU hedef ΔT'sine eklenir)

HVAC Delta-T Motoru - Kural Parametreleri ve Esik Degerleri

Acibadem HVAC & Enerji Portali - Sistem Tanım Dokumani Eki

6) Skorlama Parametreleri

Parametre	Deger	Referans Aldigi Veri
SCORE_DEPARTURE_WEIGHT	2.0	(delta_t - target_delta_t) farki x 2.0 (kod sabiti, ust sinir +6.0) -> skora eklenir
SCORE_LOW_DT_BONUS	+4.0	LOW_DT_SYNDROME tetiklendiginde ek puan
SCORE_COMFORT_PENALTY	+2.0	COMFORT_OVERRIDE tetiklendiginde ek puan (Room vs Set sapmasi)
SCORE_CRITICAL_THRESHOLD	7.0	Toplam skor >=7.0 -> genel kategori CRITICAL

HVAC Delta-T Motoru - Kural Parametreleri ve Esik Degerleri

Acibadem HVAC & Enerji Portali - Sistem Tanım Dokumani Eki

7) Kural Ozeti - Skor / Kategori / Tetikleyici Veri Noktaları

Kural	Skor	Kategori	Gecerli Ekipman	Kullandigi Sahalar / Tetikleyici
FAN_BASMIYOR	9.5	CRITICAL	Sadece AHU (basinc noktali)	Start=ACIK + kanal basinci <=20 Pa (2 ardisik) -> fan hava basmıyor
TERS_DT	8.5	CRITICAL	Sadece AHU	Sogutmada hava dT < -1.0C (ufleme emisten sicak)
LOKAL_CALISMA	6.0	WARNING	Sadece AHU (start noktali)	Start=KAPALI + basinc >20 Pa -> BMS disi lokal calistirma
VERI_EKSIK	5.0	WARNING	AHU	SAT hedef disi + EMIS verisi yok -> teshis dogrulanamaz
SIMUL_HEAT_COOL	10.0	CRITICAL	AHU + FCU	Heat Valve (%) ve Cool Valve (%) >= %5
CHILLER_BYPASS	9.0	CRITICAL	Sadece CHILLER	Plant/Inlet-Outlet ΔT < 1.0°C
NOT_COOLING	9.0	CRITICAL	AHU + FCU	SAT (°C), Mode=Cooling, SAT > Set+tol, vana >=%70
NOT_HEATING	9.0	CRITICAL	AHU + FCU	SAT (°C), Mode=Heating, SAT < Set-tol, vana >=%70
LOW_FLOW_DETECTED	8.0	CRITICAL	AHU + FCU (Chiller haric)	Inlet/Outlet ΔT >= 15°C VE SAT < 28°C (isitma modu; AHU haric)
INSUFFICIENT_CAPACITY	6.0	WARNING	Sadece FCU	Room (°C) vs Set (°C) sapmasi + ilgili Valve (%) (>2°C sapma, vana >%80)
HEAT_EFF_LOW	7.0	CRITICAL	Sadece AHU	Heat Valve >=%90 + ufleme (SAT) < SAT_HEATING_MIN (28°C)
COOL_EFF_LOW	7.0	CRITICAL	Sadece AHU	Cool Valve >=%90 + Approach (Supply-Inlet) > APPROACH_MAX (10°C)
CHILLER_LOW_DT	6.0	WARNING	Sadece CHILLER	Plant/Inlet-Outlet ΔT < 3.0°C
AIR_DT_LOW_COOL	5.0	WARNING	Sadece AHU	Cool Valve >=%90 ama hava ΔT < 3.0°C
LOW_DT_SYNDROME	5.0	WARNING	AHU + FCU	Ilgili Valve >=%90 ama ΔT <= 3.0°C
SAT_WARNING / HIGH / LOW	5.0	WARNING	AHU + FCU (farkli esikler)	SAT (°C) vs SAT_MIN/MAX bandi
HIGH_DT	5.0	WARNING	Sadece AHU	ΔT > target_delta_t + tolerans
LOW_DT	4.0	WARNING	Sadece AHU	ΔT < target_delta_t - tolerans
COMFORT_OVERRIDE	4.0	WARNING	AHU + FCU	Room - Set > 3.0°C
BAND_LOW / BAND_HIGH	3.0	WARNING	Sadece FCU	ΔT vs target ± 3.0°C bandi
IN_BAND / NORMAL	0.0	OPTIMAL	AHU + FCU	ΔT bant icinde

Cakisma onceliklendirmesi: Ayni cihazda birden fazla kuralin kosulu ayni anda saglanirsa, skoru daha yuksek olan kural kazanir (orn. HEAT_EFF_LOW skor 7 > INSUFFICIENT_CAPACITY skor 6 -> HEAT_EFF_LOW gosterilir). Bu onceliklendirme INSTRUCTION_GUIDE skor tablosuna gore otomatik yapilir; esit skorlarda onceden set edilen kural korunur.